



REDES DE ACESSO E NÚCLEO

METI – 2025/2026

Trabalho Prático 2 – Engenharia de Tráfego com MPLS

Objetivos

Familiarização com o MPLS IP e com os conceitos de encaminhamento por etiquetas. Conceção e teste de soluções de engenharia de tráfego IP MPLS simples (**MPLS-TE**) e de engenharia de tráfego **MPLSDiffServ-TE**. Consolidação de conhecimentos do módulo teórico sobre MPLS.

O trabalho possui por objetivos:

- Familiarização com o encaminhamento baseado em etiquetas (MPLS) e com os conceitos fundamentais de engenharia de tráfego (**MPLS-TE**) e **MPLS DiffServ-TE**.
- Conceção, configuração e teste de soluções simples de engenharia de tráfego IP/MPLS, incluindo balanceamento de carga e diferenciação de serviços.
- Consolidação prática dos conceitos teóricos abordados no módulo de engenharia de tráfego em redes IP/MPLS.

Introdução

O MPLS é a tecnologia dominante na rede de acesso, sendo também muito importante no core da rede, com funcionalidades que vão para lá da comutação rápida e da engenharia de tráfego (como por exemplo proteção e restauro, engenharia de tráfego integrada com os modelos de QoS IntServ e DiffServ).

Uma propriedade fundamental de uma rede MPLS é a sua capacidade de estabelecer túneis. Um túnel é uma abstração poderosa, criada entre dois quaisquer pontos na rede, que são as extremidades do túnel. O caminho entre eles é definido pela comutação de etiquetas. Vários fluxos de dados podem ser agregados numa única classe de expedição (CEF) que caracteriza o túnel. No plano de dados, o reenvio (forwarding) é feito apenas com base nas etiquetas MPLS. À entrada do túnel (*router LER*) os pacotes recebem uma primeira etiqueta (*push*). Dentro da rede os pacotes chegam a cada nó (*router LSR*) com uma ou mais etiquetas. A etiqueta observada na interface de entrada é trocada por outra enquanto são comutados para o respetivo interface de saída (*swap* ou *pop + push*). Os túneis são sinalizados por protocolos de sinalização próprios como o RSVP ou o LDP.

Os túneis MPLS são recursivos; significa que é possível ter túneis dentro de túneis. E usam um esquema de prioridades que garante que são alocados e mantidos pela sua importância para a rede. Um túnel com prioridade no estabelecimento destrona um túnel com uma prioridade de manutenção inferior. Os mecanismos de engenharia de tráfego permitem construir túneis com garantias de largura de banda e/ou com restrições administrativas simples, recorrendo a algoritmos de encaminhamento com restrições. Essas restrições podem ser calculadas por classe de serviço DiffServ.

Neste trabalho pretende-se experimentar na prática estes conceitos.



Balanceamento de carga de forma desigual entre dois túneis MPLS

Utilize uma topologia em forma de (duplo) peixe, **inspirada na apresentada na Figura 1**, adaptando e reconfigurando de modo a introduzir engenharia de tráfego MPLS. Configure uma solução simples que permita balancear tráfego, de uma origem (na Figura 1 por exemplo no **Host A**) para um destino (na Figura 1 por exemplo no **Host B**), por dois caminhos alternativos escolhidos e definidos explicitamente.

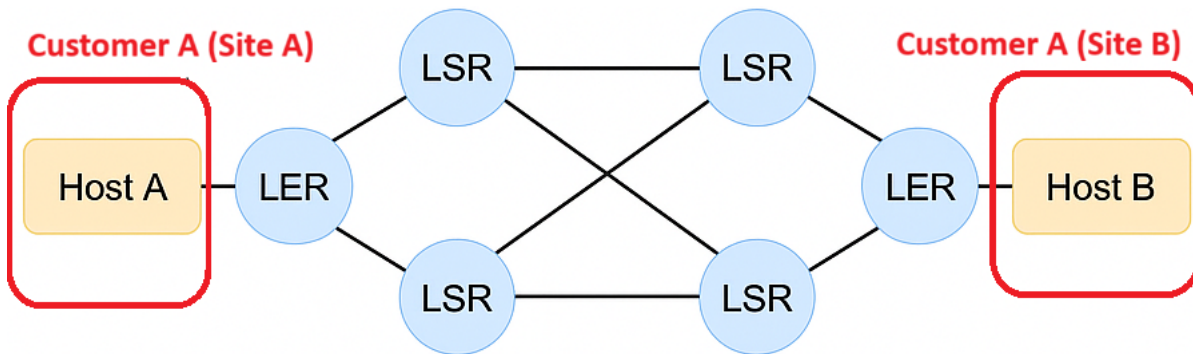


Figura 1 - Topologia Exemplo para uso em Engenharia de Tráfego via MPLS

Etapas sugeridas:

- 1) Após a configuração (setup) do ENE-NG Community, familiarize-se com o ambiente EVE-NG utilizando o material disponível com exemplos de configuração.
- 2) Para o laboratório **é necessário utilizar uma topologia diferente da mostrada na Figura 1**, porém deve possuir características comuns das topologias utilizadas neste ambiente. **Esta topologia deve também ser diferente da topologia utilizado no exemplo do material de apoio.**

Os requisitos para a topologia são os seguintes:

- Inspirar no 'duplo peixe', com pelo menos **três (3) routers LER** (Label Edge Routers), **cinco (5) routers LSR** (Label Switch Routers) e **dois (2) hosts** finais (origem e destino) em **pelo menos dois (2) clientes** distintos (Customer A e Customer B).
 - Configure as interfaces internas para utilizarem MPLS IP e ative o OSPF, de modo que passe a anunciar informação útil para a engenharia de tráfego MPLS.
 - Recomenda-se a inclusão de ao menos dois enlaces cruzados ('X') entre os dois caminhos principais
- 3) Defina um sistema final de origem e um sistema final de destino, ambos fora do domínio MPLS e estabeleça **dois caminhos explícitos LSP, disjuntos**, entre o LER de entrada ligado à origem e o LER de saída ligado ao destino.
 - 4) Túneis e Engenharia de Tráfego (MPLS-TE): Force o balanceamento de tráfego MPLS entre os percursos LSP definidos na alínea anterior; garanta que os caminhos são disjuntos e configure balanceamento de carga entre os dois túneis (**50/50** e depois **70/30**). Teste a solução de forma adequada e mostre que funciona como pretendido. Utilizando ferramentas de verificação colete os resultados.
 - 5) Proponha uma nova solução de engenharia de tráfego em que o tráfego **HTTP** na porta **80** ou **8080** vá por um percurso e o tráfego **B**, portas **18367-32687**, vá por outro alternativo; teste com auxílio de pequenos utilitários de geração de tráfego como por exemplo o [iPerf](#) e meça valores de largura de banda, jitter e RTT.
 - 6) Demonstre que o encaminhamento segue o caminho pretendido utilizando comandos como: **traceroute**, **ping**, **show mpls lsp**, **show mpls forwarding-table**. Verifique a comutação de etiquetas e recolha métricas de desempenho. Documente e explique as observações, destacando como as políticas de engenharia de tráfego afetam o comportamento da rede.



- 7) Testes de Resiliência e Reroute sob Falha: A topologia deve incluir dois enlaces cruzados ('X'). Cada grupo deve definir um LSP primário e um LSP de backup, gerar tráfego contínuo e simular falha de enlace. Devem registar o novo caminho, tempo de indisponibilidade e explicar a recuperação. Observar e registar: tempo de interrupção percebido (perda, jitter); novo caminho utilizado (traceroute, show mpls traffic-eng tunnels);

Entrega de Trabalho

O trabalho deve ser executado em grupo e de forma autónoma.

O trabalho deverá ser demonstrado por cada grupo, devendo também ser elaborado um relatório escrito que descreva os progressos do trabalho e dê resposta às questões colocadas no enunciado.

O relatório escrito no Overleaf deve possuir a seguinte estrutura:

- I. Introdução
- II. Desenvolvimento, que descreve os progressos do trabalho. A seção deverá conter as configurações realizadas em cada etapa sugerida anteriormente, uma descrição da configuração do experimento, indicando os equipamentos utilizados, juntamente com as respetivas versões das imagens utilizadas e ainda as figuras que descrevem e detalhas a topologia utilizada juntamente com as medições e métricas levantadas em cada uma das etapas.
- III. Conclusão com comentários sobre o que foi aprendido, resumindo os conceitos experimentados e ainda abordados as dificuldades encontradas, como foram superadas e lições aprendidas.

O relatório deve submeter-se através da plataforma de e-learning juntamente com todos os arquivos texto de configuração de cada equipamento da topologia, devidamente identificados. O PDF e os arquivos devem estar em um ZIP.

Será fornecido um projeto Overleaf para cada grupo.

CrITÉRIOS de Avaliação

Os critérios e seu peso na avaliação são os definidos a seguir:

- Configuração funcional MPLS-TE – 25%
- Implementação DiffServ-TE – 25%
- Demonstração e medições experimentais – 20%
- Testes de resiliência e reroute sob falha – 10%
- Clareza e organização do relatório – 15%
- Discussão e domínio dos conceitos na apresentação – 5%

Referências

TP2 – Setup Using EVE-NG Community Edition

Conforme slides disponíveis na plataforma de e-learning (**TP SOFTWARE INSTALLATION GUIDE**)

MPLS Traffic Engineering DiffServ Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3S

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mp_te_diffserv/configuration/xs-3s/mp-te-diffserv-xe-3s-



book/mp-te-diffserv-aw.html

MPLS Basic MPLS Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.4T

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mp_basic/configuration/12-4t/mp-basic-12-4t-book.pdf

QoS: DiffServ for Quality-of-Service Overview Configuration Guide, Cisco IOS Release 15M&T

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_dfsrv/configuration/15-mt/qos-dfsrv-15-mt-book/qos-dfsrv.html

MPLS Configuration Guide for Cisco 8000 Series Routers, IOS XR Release 7.5.x

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/cisco8000/mpls/75x/b-mpls-cg-cisco8000-75x/implementing-mpls-traffic-engineering-75x.html>

Observação: Nos guias acima, atenção para particularidades de configuração entre diferentes tipos e capacidades roteadores.